

Modellazione e Controllo di un Tricottero VTOL

Dinamica, Architettura di Controllo e Allocazione

Autore

- 1 Introduzione
- 2 Modellazione Dinamica
- 3 Architettura di Controllo
- 4 Conclusioni

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Il Concept VTOL Tilt-Rotor

Il tricottero *Tilt-Rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.

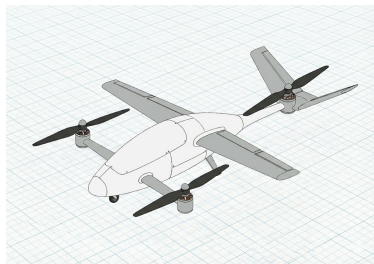


Figura 3: Rendering del velivolo.

La Soluzione: Tricottero Tilt-Rotor VTOL

Il velivolo proposto combina i vantaggi delle due architetture grazie alla capacità di **orientare i propulsori (Tilt)**.

- **Modalità Elicottero:** Decollo e atterraggio verticale.
- **Modalità Aereo:** I rotori ruotano per generare spinta orizzontale (transizione).

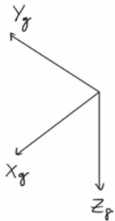
La Sfida Ingegneristica

Il sistema è **sottoattuato** in alcune fasi e presenta forti non-linearità e accoppiamenti dinamici.

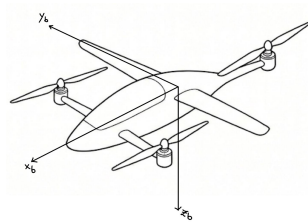
Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $P_g = [x, y, z]^T$, Angoli $\Theta = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel CoM. $V_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.



(a) Sistema Globale



(b) Sistema Body

Figura 4: Rappresentazione dei sistemi di riferimento inerziale e solidale.

Equazioni che legano velocità lineari e angolari nei due sistemi di riferimento:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = R_{b \rightarrow g} \mathbf{V}_b \quad (1)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = J_{b \rightarrow g} \boldsymbol{\Omega}_b \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{b \rightarrow g} & 0 \\ 0 & J_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3)$$

Configurazione Geometrica dei Rotori

Rispetto al modello standard, i rotori anteriori sono posizionati **avanzati** rispetto al Centro di Massa (CoM).

Vettori Posizione (Bracci):

- Rotore 1 (DX):

$$\mathbf{r}_1 = [d_x, d_y, 0]^T$$

- Rotore 2 (SX):

$$\mathbf{r}_2 = [d_x, -d_y, 0]^T$$

- Rotore 3 (Coda):

$$\mathbf{r}_3 = [-d_{tail}, 0, 0]^T$$

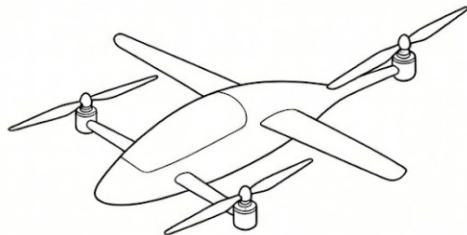


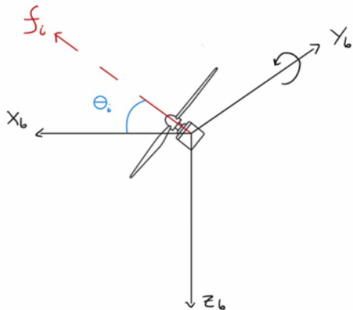
Figura 5: Configurazione con rotori avanzati.

Implicazione Dinamica: Poiché $d_x > 0$, la spinta dei rotori anteriori genera un momento di Pitch (τ_y) anche a tilt nullo,

Analisi delle Forze e Attuazione

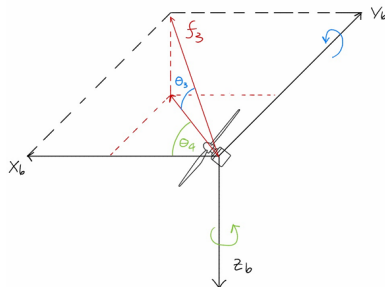
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

$$F_{th} = \sum_{i=1}^3 R_{tilt,i} \cdot T_i \quad (\text{Forza propulsiva nel body frame}) \quad (4)$$

Modello Newton-Eulero per corpo rigido a 6 gradi di libertà:

Equazioni Vettoriali

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (5)$$

Dove:

- $F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}}$
- $M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}} + M_{\text{pinna}}$

Dinamica Traslazionale (Forze Aerodinamiche)

La dinamica include le forze aerodinamiche che agiscono sulle superfici alari e sulla fusoliera.

La forza totale è data da:

$$m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{th} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{aero} - \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)$$

Modello aerodinamico semplificato:

$$\mathbf{F}_{aero} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S(C_D + D_D)v_x|v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S(C_L + C_L)v_x^2 \end{bmatrix}$$

Dove C_x include la resistenza parassita e C_z la resistenza verticale in hovering.

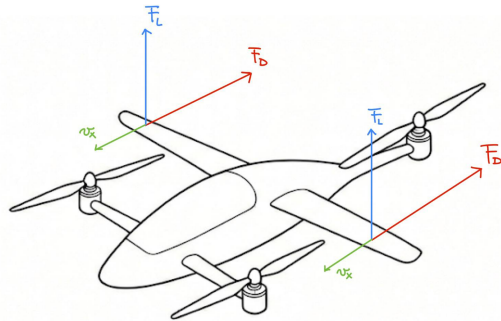


Figura 6: Scomposizione forze: Lift (F_L) e Drag (F_D).

Dinamica Rotazionale (Momenti)

L'evoluzione dell'assetto è governata dalla legge di Eulero:

$$I_b \dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b \Omega_b) = \mathbf{M}_{tot}$$

Il momento totale agente sul tricottero è la somma di quattro contributi:

$$\mathbf{M}_{tot} = \mathbf{M}_{th} + \mathbf{M}_{aero} + \mathbf{M}_{gyro} + \mathbf{M}_{pinna} \quad (6)$$

1. Momenti Propulsivi ($\mathbf{M}_{th}$):

$$\mathbf{M}_{th} \approx \begin{bmatrix} d_y(F_{z,1} - F_{z,2}) + M_{roll,tilt} \\ -d_x(F_{z,1} + F_{z,2}) + d_{tail}F_{z,3} + M_{pitch,tilt} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Bilanciamento Pitch}} \\ d_x(F_{y,1} + F_{y,2}) + d_y(F_{x,2} - F_{x,1}) + M_{yaw} \end{bmatrix}$$

Altri Contributi:

- $\mathbf{M}_{aero}$: Resistenza aerodinamica rotazionale (drag angolare).
- $\mathbf{M}_{gyro}$: Effetti giroscopici dovuti alla rotazione rapida delle eliche e al loro tilt.
- $\mathbf{M}_{pinna}$: Momento stabilizzante generato dalla deriva di coda (Yaw damping naturale).

Nota: Nel controllo, $\mathbf{M}_{th}$ è l'input, mentre gli altri termini sono trattati come disturbi da compensare o smorzamenti naturali.

Dettaglio: Momento Aerodinamico (M_{aero})

Le superfici alari non generano solo forze, ma anche momenti dovuti al fatto che il Centro di Pressione (CP) non coincide con il CoM.

$$\mathbf{M}_{aero} = \sum_{i \in \{dx, sx\}} \mathbf{r}_{cp,i} \times \mathbf{F}_{aero,i}$$

Espandendo il prodotto vettoriale per l'ala destra e sinistra:

$$\mathbf{M}_{aero} \approx \begin{bmatrix} I_y(F_{z,sx} - F_{z,dx}) \\ I_x(F_{z,dx} + F_{z,sx}) + I_z(F_{x,dx} + F_{x,sx}) \\ I_y(F_{x,dx} - F_{x,sx}) \end{bmatrix}$$

Effetto Fisico

Durante il volo avanzato ($v_x > 0$), questo termine introduce uno **smorzamento aerodinamico** e un momento di beccheggio che tende a "raddrizzare" il drone.

Dettaglio: Momento Giroscopico (M_{gyro})

Il momento giroscopico nasce dall'interazione tra la rotazione veloce dei propulsori (ω_i) e la velocità di tilting ($\dot{\theta}_i$).

Dall'equazione (3.42), la matrice dei momenti giroscopici totali è:

$$\mathbf{M}_{gyro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{I}_{rot,i} (\boldsymbol{\Omega}_i \times \boldsymbol{\Omega}_{tilt,i}) = \begin{bmatrix} I_{zz}\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \omega_1 + I_{zz}\dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \omega_2 + (\dots)_3 \\ 0 \\ I_{zz}\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \omega_1 + I_{zz}\dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \omega_2 + (\dots)_3 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Dove per il rotore di coda ($i = 3$) con 2 DoF:

$(\dots)_3$ = Termini accoppiati dipendenti da $\dot{\theta}_3, \dot{\theta}_4$ e $\sin \theta_3, \cos \theta_4$

Significato Fisico

Questi termini non sono nulli solo durante la **transizione** ($\dot{\theta} \neq 0$). Ad esempio, il termine $I_{zz}\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \omega_1$ rappresenta un momento di rollio indotto dal tilt del rotore destro.

Dettaglio: Stabilizzazione Passiva (Pinna)

La deriva di coda (Vertical Fin) genera un momento aerodinamico che si oppone alle rotazioni, garantendo stabilità passiva in volo avanzato.

$$\mathbf{M}_{pinna} = \mathbf{r}_{pinna} \times \mathbf{F}_{lat}$$

Modello semplificato lineare:

$$\mathbf{M}_{pinna} = \begin{bmatrix} -\alpha_{roll} \cdot p \cdot v_{fwd}^2 \\ 0 \\ -\alpha_{yaw} \cdot r \cdot v_{fwd}^2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Funzione: Agisce come uno "smorzatore naturale" (Damper) per il Rollio (p) e l'Imbardata (r). All'aumentare della velocità v_{fwd} , il drone diventa naturalmente più stabile e meno sensibile ai disturbi laterali.

Configurazione fase di decollo

La prima fase di volo è quella di decollo verticale, durante la quale i motori sono posizionati verticalmente per generare una propulsione in grado di far sollevare il drone.

Si assume che in tale posizione gli angoli di tilt siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$ (Rotori anteriori verticali).
- $\theta_4 = -\pi/2$ (Braccio di coda orientato lateralmente).
- $\theta_3 = \theta_{3,eq}$: tale angolo permette di contrastare il momento torcente attorno all'asse z causato dalla coppia di reazione del motore posteriore, non essendo presente un secondo rotore controrotante per il bilanciamento.

Architettura Gerarchica a Cascata

Sulla base dell'analisi dinamica, è stata implementata un'architettura di controllo a cascata che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Suddivisione Logica

- ➊ **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)**.
 - Calcola le forze richieste (F_{req}) per annullare l'errore di posizione.
 - Effettua un *mapping cinematico* traducendo le forze planari in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
- ➋ **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati calcolati dal loop esterno e stabilizzare le velocità angolari.

Peculiarità: Il controllo di quota e quello planare sono **accoppiati**. La spinta totale T (loop z) funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione del vettore spinta.

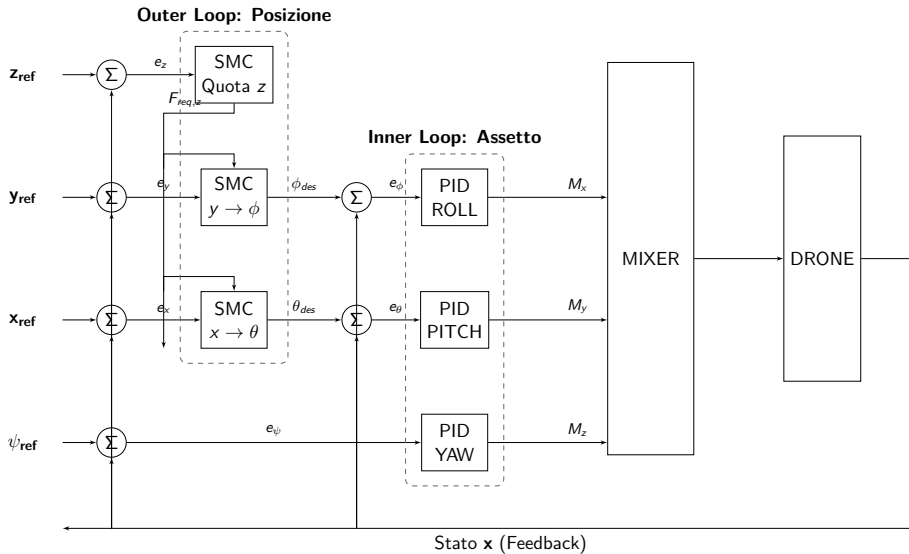


Figura 7: Schema a blocchi del controllo verticale.

Controllo di Quota (Outer Loop)

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Superficie: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{req,z}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce uno strato limite Φ per eliminare il *chattering*.

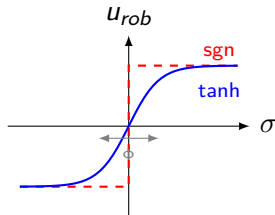


Figura 8: Smoothing dell'azione di controllo.

Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per garantire la stabilità asintotica globale della superficie di scorrimento ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata (Energia):

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché l'energia decresca ($\dot{V} < 0$),
il guadagno deve "battere" il
disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo inviluppo massimo (Upper Bound).

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

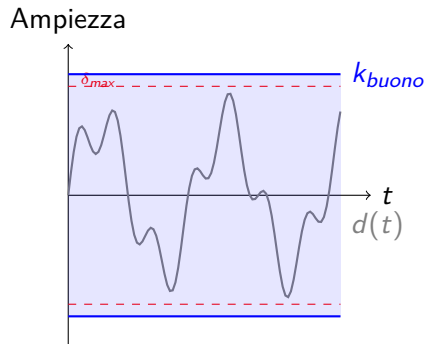


Figura 9: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Controllo Planare e Inversione Dinamica

Essendo il sistema **sotto-attuato** sugli assi x, y , si utilizza la spinta totale T (calcolata dal loop z) per generare le componenti orizzontali tramite il rollio (ϕ) e il beccheggio (θ).

Gli SMC planari calcolano le "forze virtuali" ($F_{req,y}, F_{req,x}$), che vengono convertite in angoli di riferimento invertendo la dinamica:

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \text{sat} \left[\arcsin \left(\frac{F_{req,y}}{T} \right) \right] \quad (9)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \text{sat} \left[\arcsin \left(-\frac{F_{req,x}}{T} \right) \right] \quad (10)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Ipotesi di Validità

L'inversione assume **piccoli angoli** ($\sin \theta \approx \theta$) e una **separazione delle scale temporali**: la dinamica di assetto (inner loop) deve essere sufficientemente più veloce di quella di posizione (outer loop).

Controllo di Assetto (Inner Loop)

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (11)$$

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. La scelta di inserire un termine integrale è stata dettata dall'incapacità del solo PD di riportare a zero l'errore in presenza di disturbi a gradino.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (12)$$

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (13)$$

Control Allocation: Quota e Pitch

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: ogni variazione di spinta per la quota ($F_{req,z}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Tramite il mixer si determina la ripartizione ottima della spinta tra i rotori anteriori (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}):

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (14)$$

Esprimendo T_{front} come $2k\omega_i^2$ (con $i = 1, 2$):

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (15)$$

Risolvendo il sistema per l'incognita ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore di coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{req,z} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (16)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, si calcola la spinta necessaria per il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) per garantire il sostentamento e l'assetto richiesto:

$$T_{front} = F_{req,z} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (17)$$

Nota: La stabilità numerica è garantita finché il denominatore (legato alla distanza tra i rotori) è non nullo.

2. Equilibrio Laterale (Roll): Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (18)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (19)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

3. Controllo Imbardata (Yaw): L'imbardata è controllata attraverso il tilt differenziale dei rotori anteriori (δ). La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione è approssimabile come:

$$M_z \approx T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (20)$$

Invertendo la relazione, si calcola l'angolo di tilt desiderato con saturazione di sicurezza (δ_{max}):

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right), \delta_{max} \right) \quad (21)$$

- **Compensazione:** Il controllo bilancia la coppia residua del rotore 3 ($\theta_{3,eq}$).
- **Gestione Saturazione:** Se il controllo richiede $\delta > \delta_{max}$, l'imbardata perde priorità per non compromettere la stabilità di rollio e beccheggio (sicurezza del volo).

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per tricottero tilt-rotor.
- Il controllo SMC ha dimostrato robustezza superiore ai PID classici.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Studio della fase di transizione (hover $\rightarrow$ volo alare).

Grazie per l'attenzione

Domande?